LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI MOBILE

Activity Diagram

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Aplikasi Mobile



Disusun Oleh Kelompok 8 :

Abdul Rozak Ainurrofiq (221344033)
Febryan Adi Putra (221344043)

3B – TEKNIK TELEKOMUNIKASI DAN NIRKABEL

Tanggal Percobaan : 08/05/2025
Tanggal Pengumpulan Laporan : 15/05/2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

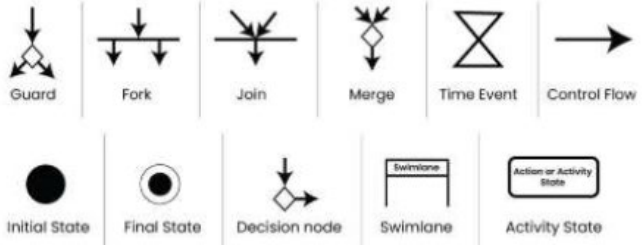
1. TUJUAN PRAKTIKUM

- Mahasiswa mampu mengidentifikasi entitas dan alur proses dari studi kasus.
- Mahasiswa dapat membuat Activity Diagram sesuai kasus yang ditentukan

2. TEORI PENDAHULUAN

Activity Diagram merupakan bagian dari Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur proses aktivitas dalam sistem secara visual. Menurut Booch, Rumbaugh, dan Jacobson (2005), Activity Diagram berfungsi untuk memodelkan perilaku dinamis sistem, khususnya dalam menampilkan urutan aktivitas, keputusan, dan kondisi paralel dalam sebuah proses (Booch et al., 2005). Activity Diagram sangat berguna untuk:

- Menggambarkan suatu proses bisnis atau alur kerja sistem secara visual.
- Mendetilkan alur kerja sistem dalam fungsi sistem secara keseluruhan yang menjadi tahapan selanjutnya setelah pembuatan use case.
- Media untuk menggambarkan cara kerja sistem kepada system designer, system analyst dan stackholder yang memahami kerja sistem secara umum.
- Menyederhanakan system workflow dengan mudah dalam bentuk visual yang disepakati.



Komponen Dasar Activity Diagram

Menurut Arlow dan Neustadt (2005), dalam menyusun Activity Diagram, terdapat beberapa komponen penting (Arlow & Neustadt, 2005), yaitu:

- **Merge Node**

  Menggabungkan beberapa jalur masuk menjadi satu alur tunggal.

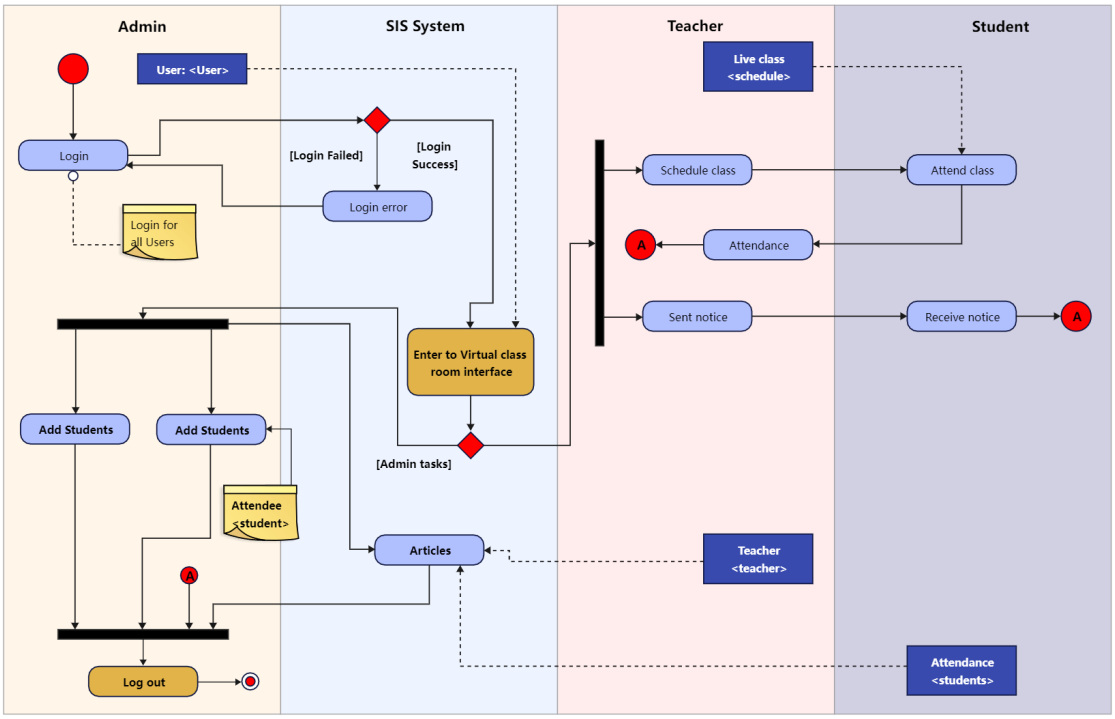
- **Fork Node dan Join Node**

  Digunakan untuk menggambarkan aktivitas paralel, dengan garis tebal horizontal atau vertikal.

- **Final Node**

  Menyatakan akhir dari alur aktivitas, digambarkan dengan lingkaran hitam ganda.

Swimlane (jalur renang) Activity Diagram adalah bentuk pengembangan dari activity diagram yang mengelompokkan aktivitas ke dalam kolom atau baris (swimlane) untuk menunjukkan aktor atau sistem mana yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut ([Dennis, Wixom, dan Tegarden, 2015]). Swimlane digunakan untuk memperjelas alur kerja antar berbagai pihak dalam satu proses bisnis atau sistem, sehingga pembagian tanggung jawab dan interaksi antar aktor dapat terlihat lebih jelas ([Larman, 2004]).



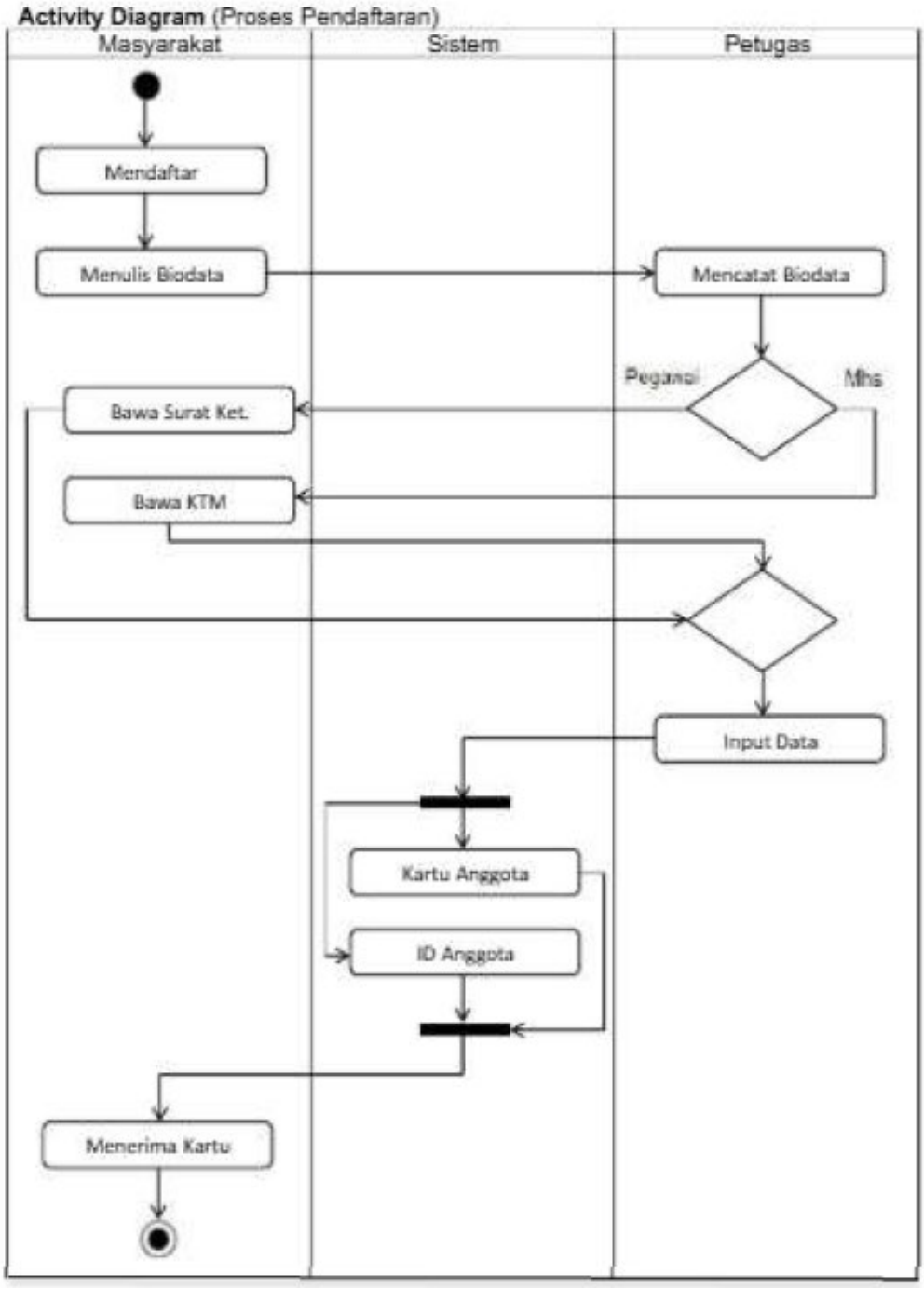
Contoh Implementasi Swimlane

3. ALAT DAN BAHAN

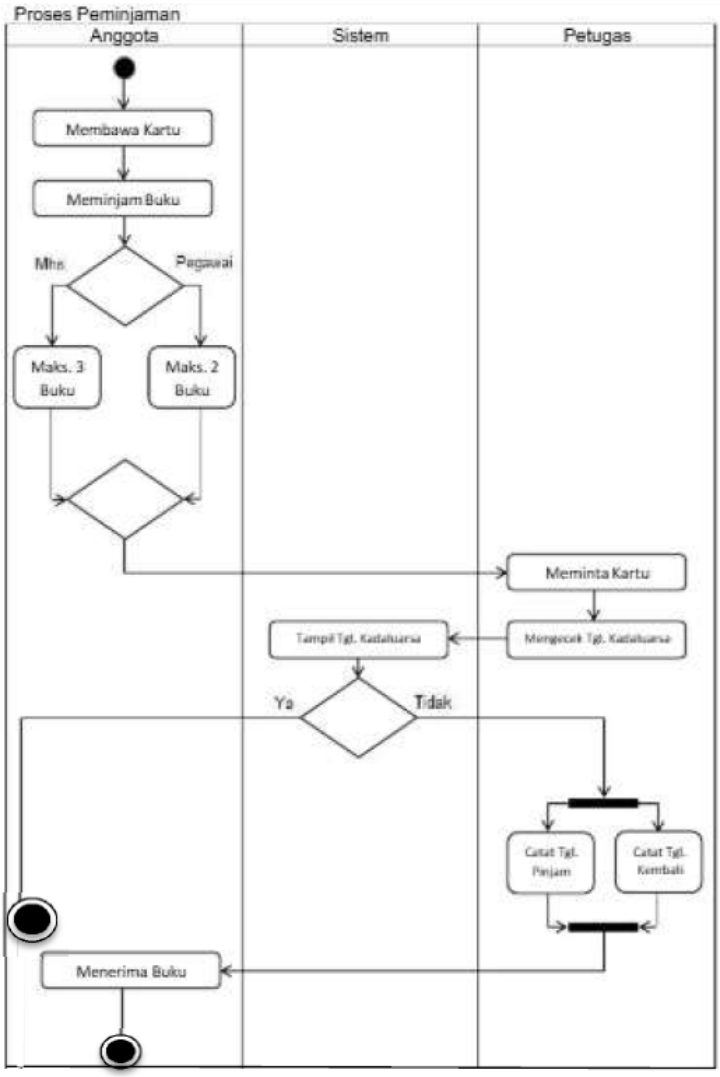
- Komputer/laptop
- Aplikasi perancang UML (StarUML, Lucidchart, Draw.io)
- Studi kasus

4. LANGKAH PRAKTIKUM

4.1. Buatlah alur atau tahapan berupa langkah-langkah dari activity diagram berikut:



4.2. Perbaiki alur dan activity diagram berikut:



- Alur dari Activity Diagram Proses Peminjaman:

  Proses ini bisa berjalan jika sudah registrasi atau pendaftaran, buku yang boleh dipinjam maksimal 3 untuk mhs dan maksimal 2 buku untuk pegawai, petugas mencatat tgl pinjam, tgl kembali, serta mahasiswa atau pegawai menerima buku, kemudian petugas memberikan kartunya kembali.

4.3. Buatlah suatu activity diagram dari Proses Pengembalian dengan alur sebagai berikut:

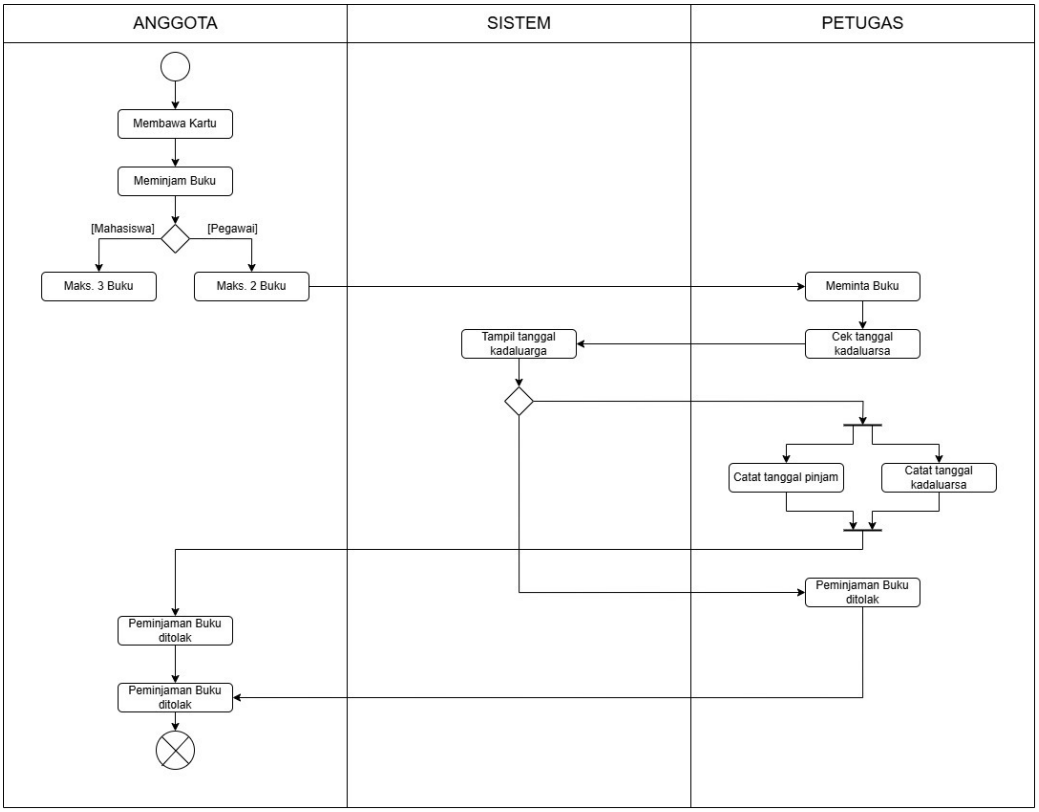
Proses ini adalah proses mengembalikan buku oleh peminjam ke perpustakaan, petugas mencatat tgl kembali dan kalkulasi denda jika terjadi keterlambatan. Petugas melakukan pengecekan fisik buku jika terjadi kerusakan berat maka peminjam harus mengganti bukudengan membayar sesuai harga buku tersebut.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

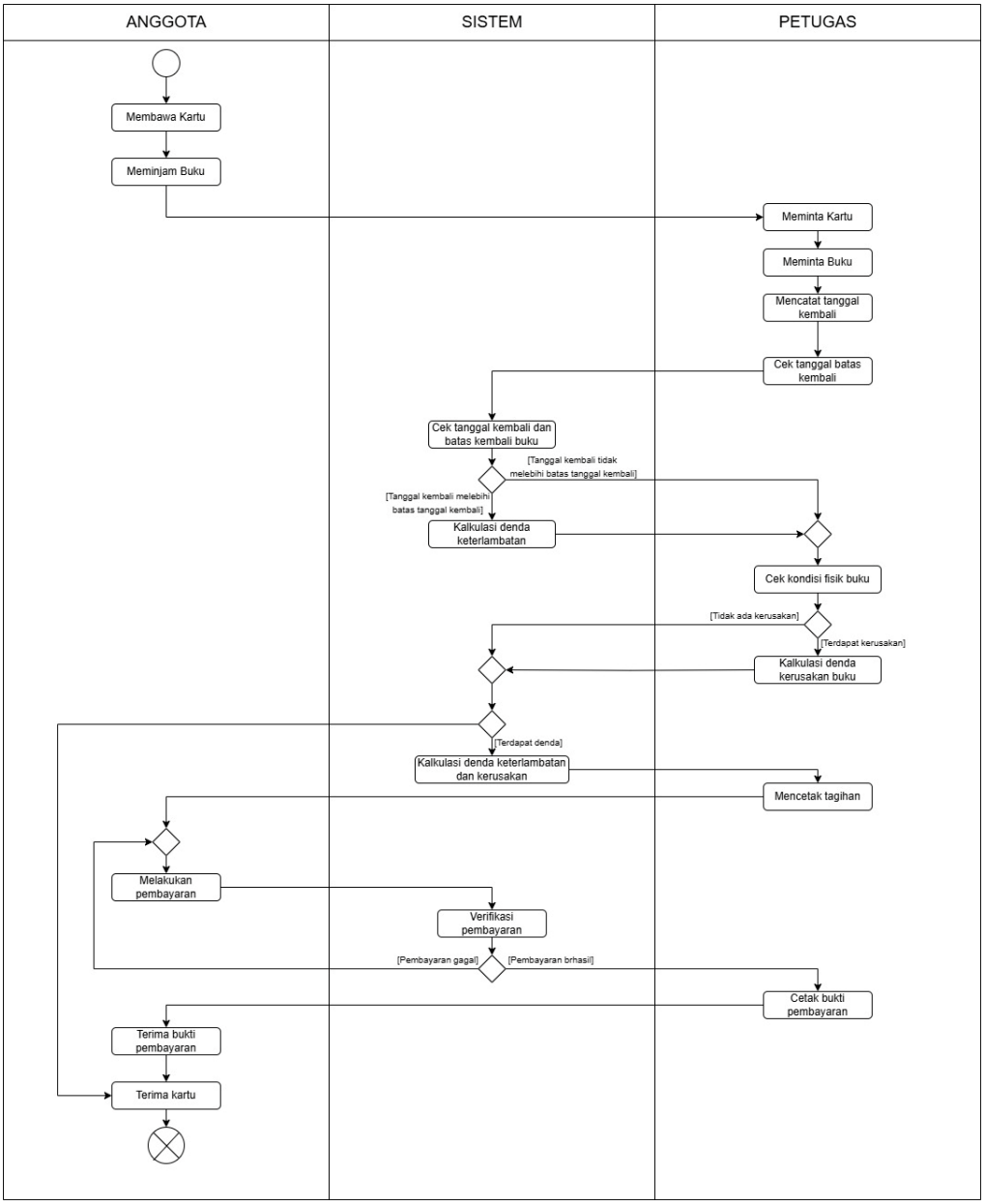
6.1 Hasil

- Alur atau tahapan berupa langkah-langkah dari activity diagram pada soal
    1) Masyarakat mendaftar
    2) Masyarakat menulis biodata
    3) Petugas mencatat biodata
    4) Jika biodata masyarakat berstatus sebagai pegawai, maka membawa surat keterangan
    5) Jika biodata masyarakat berstatus sebagai mahasiswa, maka masyarakat harus membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
    6) Petugas melakukan input biodata masyarakat dari surat keterangan atau KTM
    7) Sistem mencetak kartu anggota berdasarkan input data dari petugas
    8) Sistem mencetak ID anggota berdasarkan input data dari petugas
    9) Masyarakat menerima kartu anggota dan ID anggota dari sistem

- Perbaikan alur activity diagram



- Activity diagram dari Proses Pengembalian dengan alur yang telah di tentukan



6.2 Pembahasan

- Alur atau tahapan berupa langkah-langkah dari activity diagram

  Activity diagram yang digunakan dalam praktikum ini menggambarkan alur proses pendaftaran masyarakat sebagai anggota hingga diterbitkannya kartu anggota dan ID anggota. Proses dimulai saat masyarakat melakukan pendaftaran sebagai langkah awal untuk mendapatkan keanggotaan. Setelah mendaftar, masyarakat diminta untuk menulis atau mengisi biodata secara lengkap. Selanjutnya, petugas mencatat biodata tersebut untuk dilakukan proses verifikasi lebih lanjut.

  Pada tahap berikutnya, biodata yang telah dicatat akan dicek oleh petugas, khususnya pada bagian status masyarakat. Jika status masyarakat adalah pegawai, maka masyarakat diwajibkan untuk membawa surat keterangan dari instansi tempat ia bekerja sebagai bukti pendukung. Sementara itu, jika masyarakat berstatus sebagai mahasiswa, maka diwajibkan membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) sebagai bukti identitas. Bukti-bukti ini menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan input data ke dalam sistem.

  Setelah data berhasil diinput, sistem akan secara otomatis mencetak kartu anggota dan ID anggota berdasarkan data yang telah dimasukkan oleh petugas. Proses ini dilakukan oleh sistem secara berurutan untuk memastikan bahwa informasi yang dicetak akurat dan sesuai dengan biodata yang telah diverifikasi sebelumnya. Tahap akhir dari proses ini adalah ketika masyarakat menerima kartu anggota dan ID anggota yang telah dicetak. Dengan demikian, seluruh tahapan pada activity diagram ini menunjukkan proses administrasi yang sistematis dan terstruktur, yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan data anggota.

- Perbaikan alur activity diagram

  Activity diagram yang diberikan menggambarkan proses peminjaman buku oleh anggota perpustakaan yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu peran anggota, sistem, dan petugas. Pada diagram awal (sebelum diperbaiki), alur proses sebenarnya sudah mencakup tahapan utama, mulai dari anggota membawa kartu, meminjam buku, hingga proses pengecekan oleh petugas. Namun, terdapat beberapa hal yang membuat diagram tersebut kurang jelas dan belum menggambarkan alur kerja secara menyeluruh.

  Salah satu kekurangannya adalah tidak adanya penanganan jika proses peminjaman gagal. Misalnya, jika jumlah buku yang dipinjam melebihi batas, atau jika buku sudah kedaluwarsa, proses tersebut langsung lanjut ke tahap akhir tanpa ada penolakan secara eksplisit. Selain itu, interaksi antar peran (anggota, sistem, petugas) juga belum tertata rapi. Sistem hanya menampilkan tanggal kedaluwarsa, tapi tidak menjelaskan bagaimana proses validasi dilakukan atau bagaimana petugas mengambil keputusan dari informasi tersebut.

  Setelah dilakukan perbaikan, alur activity diagram jadi lebih tertata dan mudah dipahami. Proses dimulai dari anggota yang membawa kartu, lalu mengajukan peminjaman. Sistem kemudian memverifikasi status anggota, apakah mahasiswa atau pegawai, karena masing-masing memiliki batas peminjaman buku yang berbeda. Jika mahasiswa, maksimal tiga buku boleh dipinjam, sedangkan pegawai hanya dua.

  Setelah itu, petugas meminta buku dan mengecek tanggal kedaluwarsanya. Sistem akan menampilkan informasi tersebut untuk kemudian diputuskan apakah buku bisa dipinjam atau tidak. Kalau ternyata buku tidak valid (sudah kedaluwarsa atau ada masalah lain), maka proses peminjaman akan langsung ditolak. Sebaliknya, jika buku valid, petugas akan mencatat tanggal pinjam dan tanggal kembali. Setelah semua langkah selesai, barulah anggota bisa menerima bukunya.

- Activity diagram dari Proses Pengembalian dengan alur yang telah di tentukan

  Activity diagram pada proses pengembalian buku ini menggambarkan alur kerja antara tiga pihak: anggota, sistem, dan petugas perpustakaan. Proses dimulai dari anggota yang membawa kartu dan buku yang akan dikembalikan. Petugas kemudian meminta kartu dan buku dari anggota, lalu mencatat tanggal pengembalian.

  Selanjutnya, sistem secara otomatis memeriksa apakah tanggal pengembalian melebihi batas tanggal yang ditentukan. Jika melewati batas, maka sistem melakukan kalkulasi denda keterlambatan. Di saat yang sama, petugas melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik buku. Jika tidak ditemukan kerusakan, proses dapat langsung dilanjutkan. Namun, jika terdapat kerusakan, sistem juga menghitung denda kerusakan berdasarkan tingkat kerusakan buku.

  Apabila terdapat denda, baik karena keterlambatan maupun kerusakan, sistem akan menggabungkan kedua denda tersebut dan mencetak tagihan. Setelah itu, anggota diminta untuk melakukan pembayaran. Petugas kemudian melakukan verifikasi terhadap pembayaran yang dilakukan. Jika pembayaran gagal, anggota harus mengulangi proses pembayaran. Jika berhasil, maka sistem mencetak bukti pembayaran dan anggota menerima bukti tersebut serta kartu keanggotaannya kembali.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan perbaikan pada beberapa activity diagram proses layanan perpustakaan, dapat disimpulkan bahwa pemodelan aktivitas dalam bentuk activity diagram sangat membantu dalam menggambarkan alur proses yang sistematis dan terstruktur. Setiap proses baik pendaftaran anggota, peminjaman buku, maupun pengembalian buku memiliki tahapan yang jelas dan melibatkan interaksi antara aktor (anggota), petugas, dan sistem secara terintegrasi.

Pada proses pendaftaran anggota, activity diagram menjelaskan secara detail tahapan dari mulai pengisian biodata oleh masyarakat, proses verifikasi oleh petugas, hingga sistem mencetak kartu dan ID anggota. Ini menunjukkan pentingnya validasi identitas dan status masyarakat sebagai dasar untuk keanggotaan.

Kemudian pada proses peminjaman buku, hasil perbaikan diagram membuat alur lebih logis dan mudah dipahami. Diagram memperlihatkan bagaimana verifikasi status anggota berpengaruh pada jumlah buku yang bisa dipinjam dan bagaimana sistem serta petugas bekerja sama dalam mengecek validitas buku. Penambahan skenario penolakan peminjaman jika buku tidak memenuhi syarat juga meningkatkan kelengkapan dan kejelasan alur.

Sementara itu, pada proses pengembalian buku, diagram menggambarkan bagaimana sistem dan petugas bekerja sama dalam mengecek keterlambatan dan kondisi fisik buku. Jika ada denda, proses pembayaran hingga pencetakan bukti dilakukan dengan runtut. Hal ini menegaskan pentingnya akurasi waktu dan kondisi barang dalam proses pengembalian.